

Aluno(a):	Data:
Professor(a):	Nota:

1. Nível 1 — Básico

Simplifique as expressões utilizando as propriedades da Álgebra Booleana.

(A) $A + A$

(B) $A \cdot A$

(C) $A + 0$

(D) $A \cdot 1$

(E) $A + \overline{A}$

(F) $A \cdot \overline{A}$

(G) $A + 1$

(H) $A \cdot 0$

(I) $\overline{\overline{A}}$

(J) $AB + AB$

(A) $A + AB$

(B) $A + A\overline{B}$

(C) $B + AB$

(D) $AB + ABC$

(E) $A + ABC$

(F) $AB + AB\overline{C}$

(G) $A(A + B)$

(H) $B(A + B)$

(I) $AB(1 + C)$

(J) $A + A(B + C)$

2. Nível 2 — Colocando termos em evidência

Simplifique as expressões.

(A) $AB + A\overline{B}$

(B) $AB + \overline{A}B$

(C) $AB + AC$

(D) $ABC + AB\overline{C}$

(E) $ABC + \overline{A}BC$

(F) $AB\overline{C} + ABC$

(G) $ABC + ABD$

(H) $\overline{A}B + \overline{A}\overline{B}$

(I) $A\overline{B} + AB$

(J) $ABC + ABC$

4. Nível 4 — Simplificação em várias etapas

Simplifique completamente as expressões.

(A) $AB + A\overline{B} + AC$

(B) $AB + \overline{A}B + BC$

(C) $ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}$

(D) $ABC + \overline{A}BC + AC$

(E) $AB + A\overline{B} + \overline{A}B$

(F) $ABC + AB\overline{C} + \overline{A}B$

(G) $AB + AC + A\overline{B}$

(H) $ABC + A\overline{B}C + AB\overline{C}$

(I) $ABC + \overline{A}BC + AB\overline{C}$

(J) $AB + A\overline{B} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B}$

3. Nível 3 — Lei da Absorção

Simplifique as expressões utilizando, quando possível, a Lei da Absorção.

(A) $(A + B)(A + \overline{B})$

(B) $(A + B)(A + C)$

5. Nível 5 — Distributiva e expressões fatoradas

Simplifique as expressões.

- (C) $(A + B)(A + BC)$
- (D) $(A + B)(A + \overline{B} + C)$
- (E) $(A + B)(\overline{A} + B)$
- (F) $(A + B)(\overline{A} + C)$
- (G) $A(B + \overline{B} + C)$
- (H) $(A + \overline{B})(A + B)$
- (I) $(A + B)(A + B + C)$
- (J) $(A + B)(A + B\overline{C})$

6. Nível 6 — Leis de De Morgan

Simplifique as expressões aplicando as Leis de De Morgan.

- (A) $\overline{A + B}$
- (B) $\overline{AB}$
- (C) $\overline{\overline{A} + B}$
- (D) $\overline{A + \overline{B}}$
- (E) $\overline{\overline{A} + \overline{B}}$
- (F) $\overline{\overline{AB}}$
- (G) $\overline{A + BC}$
- (H) $\overline{AB + C}$

- (I) $\overline{(A + B)C}$
- (J) $\overline{(A + B)(C + D)}$

7. Desafio

Simplifique completamente as expressões a seguir. Indique as propriedades da Álgebra Booleana utilizadas em cada etapa.

(A)

$$AB + A\overline{B} + \overline{A}B$$

(B)

$$ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}$$

(C)

$$ABC + \overline{A}BC + AB\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$

(D)

$$(A + B)(A + \overline{B})(A + C)$$

(E)

$$AB + A\overline{B} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B}$$